肇庆高新区“7•30”一般窒息事故调查报告

发布日期：2024-12-05 11:20:33　来源：肇庆高新区安全生产监督管理局

2024年7月30日，广州坚鼎机电科技有限公司作业人员在广东椰谷生物科技有限公司勘查测量液氮管道安装位置和管道走向时发生一起窒息事故，经济损失约人民币485万元。事故发生后，区主要领导高度重视，要求各部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会安全生产应急预案，区安全监管局、公安分局等相关部门负责人及其工作人员迅速赶赴现场，立即展开事故救援和调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，8月1日，区管委会成立肇庆高新区“7·30”窒息事故调查组”），事故调查组成员单位由区安全监管局、公安分局、总工会等部门组成，并邀请区纪工委（市监委派出肇庆高新区监察专员办）、区检察室人事故调查组聘请了广东谨正司法鉴定中心参与事故技术调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明了事故发生的经过、人况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

液氮分离器安装单位：广州坚鼎机电科技有限公司（以下简称“坚鼎公司”）位于广州市天河区广汕二路13号208房，成立日期：2013-07-2 914401060746071046，法定代表人：刘云军。经营范围：对外承包工程;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技推广;电气机械设备销售;工程和技术研究和试验发展;包装专用设备制造;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;五金产品零售;五金产品制造;电子元器工程技术服务（规划管理、勘查、设计、监理除外）;包装专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;普通机械设备安装服务;气压动力机械售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;机械设备研发;进出口代理;技术进出口;货物进出口;特种设备安装改造修理。

业主单位：广东椰谷生物科技有限公司（以下简称椰谷公司）位于肇庆高新技术产业开发区建设路3号，统一社会信用代码：91441208MAC5QW 峰，注册资本：1000万元人民币，成立日期2022-11-30，经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品用塑料包装容器工具制服务；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：食品生产；食品用纸包装、容器制品生产（相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进

（二）事发项目和生产工艺概况

1.事发项目概况

2023年3月9日，椰谷公司向坚鼎公司购买无菌液氮加注机系统（含安装调试服务）并签订《无菌液氮加注机系统合同》（合同编号：20230308）机系统已投入使用。

因扩产需要，2024年7月20日，椰谷公司向坚鼎公司再次购买无菌液氮加注机系统（含安装调试服务）并签订《无菌液氮加注机系统合同》（合2024年7月30日，坚鼎公司委派薛爱军、张志成前往椰谷公司勘查测量液氮管道安装位置和管道走向，为后续设备安装提供技术参数。

该系统原理是通过将液氮汽化后进行过滤除菌，产生无菌氮气，无菌氮气在制备罐中经过制冷再液化变成无菌的液氮，由加注机精准的加入到饮料产生正压的作用。系统工作流程中有一个液氮气液分离器，功能是将液氮在其前部管路输送中产生的气态氮分离出来并排入环境大气中，确保纯液氮进入

2.涉氮生产工艺概况

涉氮工艺流程：椰子肉入库→椰肉破碎→物料杀菌、排料→上盖、压缩空气吹瓶盖、消毒→无菌灌装（灌注机经消毒后将物料罐料液经无菌灌装机品加入液氮,经无菌水冲洗后旋盖）→包装、出库。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.坚鼎公司主要负责人、法定代表人为刘云军，负责公司全面工作，未取得《安全生产知识与管理能力考核合格证》。公司未建立安全生产管理机制度、未提供对事发作业人员安全技术交底、安全生产教育和培训记录。

2.椰谷公司成立了安全生产管理机构（安全生产领导小组），组长系公司主要负责人王云峰（董事长、总经理），副总经理黄惠基、厂长陈行卫担（生产经理张亚强、车间主任张进新、设备经理林家荣）和安全管理员李海担任组员。公司主要负责人、安全管理人员未取得《安全生产知识与管理能制了安全生产规章制度（安全教育培训、风险辨识、设备维修管理、事故隐患排查与整改等制度），明确了总经理、厂长、副厂长、车间主任、安全员

了气液分离器安全操作规程；生产安全事故应急预案已备案。公司制定了2024年度安全教育和培训计划，有部分安全生产检查、安全生产教育和培训记
安全技术交底和安全生产教育和培训记录。椰谷公司未与坚鼎公司签订《安全生产管理协议》，未明确各自的安全生产管理职责。

（四）现场勘查情况

经调查人员现场勘查：事故现场位于广东省肇庆高新技术产业开发区建设路3号椰谷公司内，事发点为公司一厂房楼顶的气液分离器房间。分离器房
宽高为3.7m×3.4m×3.4m，约43m^3），简易板搭建，有平顶，无窗，只设有一扇单开门（约0.8m×2.0m，为房间与室外通风的唯一通道）。将单开门
隙为0.05m）。气液分离器情况：一台液氮气液分离器设立在房中间，分离器的主体是一个气液分离罐，其中部设进料管（内为气液混合态氮气，从室
管（气态氮排空管，氮气弃用，未排放至房间外），下部设有有两条出料管（一条为在用纯液氮出料管，通往楼下生产车间生产用，另一条为备用纯液氮

（五）事故现场情景模拟

2024年7月31日15-16时，事故调查组委托广东谨正司法鉴定中心模拟气液分离器房间内气液分离器正常工作氧含量的浓度情况，现场模拟时，将
约1cm的缝隙，安排椰谷公司人员重启液氮加注系统，期间可见分离器上的突出管状物持续向外排放白色雾状物质，分离器工作约十分钟后检测房间
（正常大气中的氧含量为20.9%）。

（六）气液分离器事发工作情况

事故调查组调取了坚鼎公司气液分离器事发当天2024年7月30日9:00至21:30期间主机运行视频及电脑数据，数据显示该时间段气液分离器无故障
状态。

（七）视频监控情况

1.视频一为椰谷公司内的监控摄像头拍摄所得，记录了事发当日上午坚鼎公司委派的作业人员薛爱军、张志成刚进入椰谷公司的情况。

截取视频一T1：09:16:39许图像，此时坚鼎公司委派的作业人员（薛爱军、张志成）刚从椰谷公司门口进入公司厂区；

截取视频一T2：09:16:56许图像，此时坚鼎公司委派的作业人员（薛爱军、张志成）在椰谷公司内继续往一号车间走去。一名男性人员戴眼镜，左
男性人员着凉鞋、蓝色上衣。

2.视频二为椰谷公司内的监控摄像头拍摄所得，记录了事发当日上午坚鼎公司委派的作业人员（薛爱军、张志成）从一号车间出来时的情况。

截取视频二T3：10:53:16许图像，此时坚鼎公司委派的作业人员（薛爱军、张志成）从椰谷公司一号车间走出来。一号车间门口旁边为液氮储罐。

3. 视频三为事发当晚抵达现场后拍摄所得，记录了事发后气液分离站房间内的部分情况。

截取视频三T4：22:30许图像，视频反映：事发点为气液分离器房间，其内分离器在事发后仍持续从不锈钢排气口喷出白色雾状物质。

（八）事故发生经过

2024年7月30日8时14分左右，坚鼎公司委派的作业人员（薛爱军、张志成）到椰谷公司勘查测量液氮管道安装位置和管道走向，为后续安装设
分，薛爱军、张志成进入椰谷公司大门，随即开始勘测工作。10时53分，薛爱军、张志成离开一号车间一楼出入口闸机前往楼顶天台的气液分离器房。

11时左右，薛爱军、张志成到达气液分离器房开始勘探测量工作。2人（薛爱军、张志成）在缺氧环境中作业，导致窒息昏迷，直至当天21时20分
45分左右，坚鼎公司主要负责人刘云军发微信给张志成了解项目进度情况，无回应。19时23分，椰谷公司厂长陈行卫致电联系2人未果。随后，陈行卫
20时47分左右，陈行卫致电坚鼎公司主要负责人刘云军询问2人是否返回坚鼎公司，刘云军否认。陈行卫立即组织人员在全厂范围搜寻2人踪迹。21时
强、配料工赵海元发现2人躺在气液分离房地面，呼叫无反应。21时35分左右，120到场后，生产经理张亚强组织工人将2人抬出气液分离器房。23时
经医生抢救无效宣告临床死亡。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

“7·30”事故造成2人死亡，直接经济损失约人民币485万元。死者薛爱军，性别：男，身份证号：4412231976*********2，广东广宁人；张志成
4406831984********4，广东三水人。

（十）善后情况

8月2日，经多次协商，事故相关单位就“7·30”窒息事故中死者的人道主义赔偿问题，与死者家属初步达成一致意见，签订《人道主义慰问协议》
险理赔工作。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

21时20分左右，椰谷公司生产经理张亚强、配料工赵海元发现伤者（薛爱军、张志成）躺在气液分离房地面后，立即电话通知厂长陈行卫。21时2
后，陈行卫通知119、坚鼎公司主要负责人刘云军。21时50分左右，厂长陈行卫拨打110。

（二）事故现场应急处置情况

21时35分许，肇庆高新区汇康医院120急救中心到达现场。21时45分左右，119到达现场并将警情通报至区总值班室、应急办。22时许，区龙湖派门先后到达现场开展应急救援和现场处置工作。一是做好事故现场保护及勘查工作，由区公安分局、安全监管局等部门派出工作人员，保护事故现场，域进行封控处理；二是要求事故发生单位积极配合事故调查工作，全力做好死者善后及家属安抚工作；三是由区公安分局等职能部门对事故相关人员进四是区安全监管局按规定将事故信息按要求报送市应急管理局和区应急办。事故发生后，区主要领导高度重视，要求各部门迅速处置，立即展开事故救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定，同时举一反三，迅速开展全区安全生产大检查，确保全区安全稳定。

（三）事故应急处置评估

应急处置评估意见：事发后，椰谷公司管理人员能及时报120，迅速对伤者开展救治，向上级和相关部门报告事故情况。经评估，事故救援行动开救援过程未发生次生衍生事故。

三、事故原因和事故性质

（一）事故原因

经区公安分局尸体检验、询问、现场勘查等调查，综合分析认为薛爱军、张志成死亡原因符合环境缺氧导致窒息死亡特征，排除自杀、他杀的可能查、询问笔录、司法鉴定、监控视频及询问相关人员，综合分析事故原因，主要表现为以下两方面：

1.直接原因。一是作业场所环境缺氧。椰谷公司搭设简易板房放置液氮气液分离器，气液分离器工作时会向外排放汽化后的氮气，气液分离器房间施，导致室内空间氮气充盈、氧气含量不足（根据广东谨正司法鉴定中心模拟试验，气液分离器工作约十分钟后检测房间内低处的氧含量为17.1%，20.9%），容易造成进入房间人员窒息昏迷。二是薛爱军、张志成作为气液分离器安装调试技术人员，安全意识淡薄，在未强制通风、检测氧含量和下，进入缺氧场所（液氮气液分离器房）作业。

2.间接原因。坚鼎公司安全生产主体责任落实不到位是事故发生的间接原因之一，主要体现在以下方面：一是对作业人员安全技术交底、安全生产司未对气液分离器可能存在风险开展针对性的安全技术交底和培训，致使作业人员安全意识淡薄，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识和掌握本使作业人员未佩戴劳动防护用品进入缺氧场所（液氮气液分离房）作业。二是隐患排查治理工作不到位。公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查员对作业环境（气液分离器房）开展安全风险辨识，未能及时发现并消除作业场所缺氧的事故隐患。三是安全生产管理混乱。公司未建立健全并落实安规章制度、未配备安全生产管理人员。四是未向作业人员提供劳动防护用品。坚鼎公司未向进入气液分离器房作业人员配备气体检测设备和呼吸防护面到位，不能保证员工进入缺氧危险的作业场所（液氮气液分离房）安全作业。

椰谷公司安全管理不到位是事故发生的间接原因之一，主要体现在以下方面：一是风险管控和隐患排查不到位。公司未能辨识气液分离器房通风排采取相应的管控措施及时消除事故隐患。二是外包作业安全管理混乱。椰谷公司对外包作业的安全生产工作统一协调、管理不到位，未与坚鼎公司签议，约定各自的安全生产管理职责、未对外包作业进行现场安全管理和检查，未能及时发现安全问题并督促整改。

（二）事故性质和分类

经调查认定，“7·30”事故是一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（2人）

1.薛爱军，男，坚鼎公司委派作业人员。安全意识淡薄，在未强制通风、检测氧含量和佩戴安全防护装备的情况下，进入缺氧场所（液氮气液分离生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.张志成，男，坚鼎公司委派作业人员。安全意识淡薄，在未强制通风、检测氧含量和佩戴安全防护装备的情况下，进入缺氧场所（液氮气液分离生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（共2家）

1.坚鼎公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理混乱、对作业人员安全技术交底、安全生产教育和培训流于形式；隐患排查治理工作不劳

动防护用品，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十五条第一款第一项、第二十八条第一款一款和第二款、第四十五条，《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）第5.3.3项、7.2条，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产款第一项的规定，建议由区安全监管部门对坚鼎公司进行行政处罚。

2.椰谷公司，安全管理不到位，现场警示标志设置不足、风险管控和隐患排查不到位、外包作业安全管理混乱，以上行为违反了《中华人民共和条、第四十一条第一款和第二款、第四十九条第二款，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对椰谷公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（共3人）

1.刘云军，坚鼎公司主要负责人，未具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，落实本单位安全生产主体责任不到位，安全生产技术交底、安全生产教育和培训流于形式；未严格督促、检查安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，导致生产安全事故的发生。以上行为违反了

产法》二十一条第二项、第三项、第五项、第二十七条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由区安全监管罚。

2.王云峰，椰谷公司主要负责人，未具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行安全生产管理职责不到位，组织实施本单位生产教育和培训计划不到位；未严格督促、检查安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，导致生产安全事故的发生。以上行为违反了《中华人民共条第二项、第三项、第五项、第二十七条第一款规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由区安全监管部门对王云峰进行

3.陈行卫，椰谷公司厂长、安全管理人员，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，对外包作业人员进行安全生产教育和培训不力、未及时安排安全管理，未能及时排查生产安全事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项规定，依据《中华人民共和国规定，建议由区安全监管部门对陈行卫进行行政处罚。

（四）其它处理建议（共4人）

椰谷公司兼职安全管理人员（李海、张亚强、张进新、林家荣），未有效督促、检查本单位的安全生产工作、未能辨识液氮分离器房风险并及时排公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

五、事故主要教训

（一）安全风险意识淡薄。事故暴露了工人安全意识淡薄，在未强制通风、检测氧含量和佩戴安全防护装备的情况下，进入缺氧场所作业，缺乏必保护意识。

（二）安全生产教育和培训流于形式 。坚鼎公司安全生产管理混乱，安全生产岗位责任制不健全，对作业人员安全技术交底、安全生产教育和培训安全意识淡薄，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能，致使作业人员未佩戴劳动防护用品进入缺氧场所作业。

（三）安全风险辨识缺位，安全管理存在漏洞。椰谷公司搭设简易板房放置液氮气液分离器，未能辨识液氮气液分离器在正常生产过程中会排放氮息的风险；外包作业安全管理混乱，对外包作业的安全生产工作统一协调、管理不够重视，外包作业安全管理存在漏洞。

六、事故防范和整改措施建议

（一）坚鼎公司。一是要建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、依法配备安全生产管理人员，构建横向到边、纵向到底的全员安全生产责故警示教育工作，重点加强对涉氮作业人员的安全生产教育和培训，针对气液分离器正常生产过程中可能存在的风险开展针对性的安全技术交底和培训从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。三是强化劳动防护用品安全管理。公司须为从业人行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，确保安全防护措施落实到位。四是要组织安全大检查，加强外出作业现场过程中高处作业、有限空间等危险作业环节，完善标准作业流程，坚决制止违章作业。五是制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情安全监管部门报告。

（二）椰谷公司。一是强化事故警示教育。要按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，举一反三，深刻汲取各类事故教训，提高人员安全意故教训推动安全生产工作。二是强化外包作业管理。涉及外包作业，须签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对外包作业开展统一协时要强化外包作业现场管理，安排专门人员进行现场安全管理，对作业违章违规问题能及时发现、及时纠正。三是要加强风险辨识，对生产作业的各工患进行全面梳理，形成风险清单并严加管控；同时，按照辨识分析结果，在较大风险的设备和场所增设安全防护装置及安全警示标志。四是开展全厂安生产事故隐患，特别是涉氮气、化学品使用环节的隐患排查，消除潜在的安全隐患，严格落实整改措施，切实提高设备设施和生产场所的本质安全水平风险场所的安全风险，尤其是液氮气液分离房，须确保涉氮场所通风良好并设置氧气监测报警设施。六是事发企业要采取安全评价等方式分析事故成因范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向全体职工公开并向区安全监管部门报告。

（三）区安全监管局等负有安全生产监督管理职责部门。要按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产监督检查力度，督促企业落是做好事故警示教育工作，要严格落实习近平总书记“一厂出事故，万厂受教育”的指示精神，组织全区涉氮企业参加事故警示教育会，通报事故原因宣传，督促企业深刻汲取事故教训，坚决防范类似的事故发生；二是立即组织开展一次辖区涉液氮企业的安全专项排查，全面掌握辖区涉氮企业情况，排查力度，有效推动企业压实主体责任，坚决遏制同类事故的发生；三是区安全监管部门要对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行跟踪监督检结果向社会公布。

专题专栏







